[SLIDES: BD-104: BANCOS DE DADOS RELACIONAIS E VETORIAIS - PAGINA 1]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 1: SECAO 1: MODELAGEM RELACIONAL, NORMALIZACAO E POSTGRESQL
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Bancos de dados relacionais como o PostgreSQL asseguram a integridade
transacional atraves das propriedades ACID (Atomicidade, Consistencia,
Isolamento e Durabilidade). A normalizacao de dados elimina redundancias e
anomalias de atualizacao por meio de chaves primarias (PK) e estrangeiras
(FK). Indices B-Tree aceleram consultas filtradas por clausulas WHERE,
enquanto transacoes com BEGIN e COMMIT previnem estados inconsistentes.

[SLIDES: BD-104: BANCOS DE DADOS RELACIONAIS E VETORIAIS - PAGINA 2]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 2: SECAO 2: BANCOS NOSQL E BANCOS DE DADOS VETORIAIS PARA
RAG E IA
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Bancos NoSQL baseados em documentos JSON (como MongoDB) ou chave-valor em
memoria (como Redis) oferecem escalabilidade horizontal e flexibilidade de
schema para telemetria de modelos. Na era dos Large Language Models, bancos
de dados vetoriais (ou a extensao pgvector no PostgreSQL) armazenam
embeddings numericos densos gerados por modelos de linguagem, permitindo
buscas de similaridade semantica em larga escala via indices HNSW e IVFFlat
com metricas de distancia de cosseno.